



III Examen Parcial

I SEMESTRE 2025

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

Escogencia	Desarrollo	Cálculos	Total	NOTA
/17	/31	/6	/54	

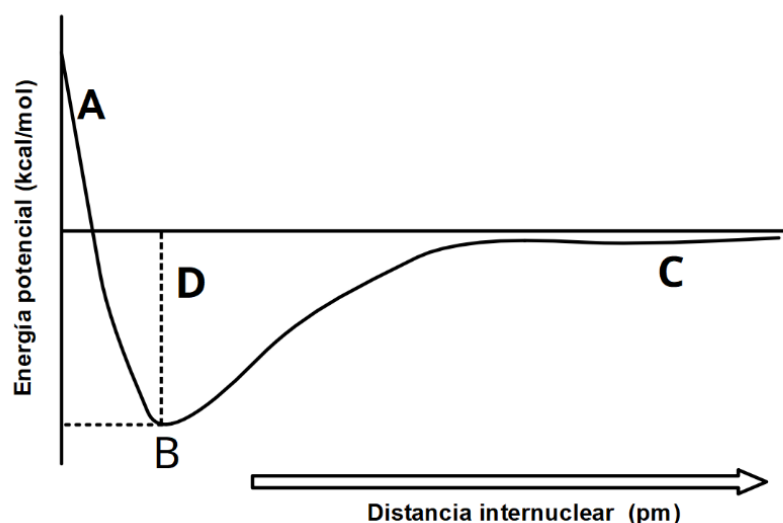
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio de la persona estudiante en los siguientes temas: Enlace químico, hibridación y geometría molecular, fuerzas intermoleculares, propiedades de los compuestos químicos, diagramas de fase y cálculos de calor, nomenclatura.
2. El examen consta de 17 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Al final del examen encontrará el siguiente material de apoyo: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
4. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
5. Puede utilizar calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
6. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
7. Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
8. Tiene 2 horas para resolverlo. La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/número puntos totales

I PARTE. ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis "X" la respuesta correcta en la casilla cuadrada, debe marcar **una opción** por cada pregunta, si marca dos o más respuestas se considerará incorrecta la respuesta. **Cada respuesta tiene un valor de 1 punto.** /17

1. Analice la siguiente gráfica de energía potencial vs. distancia internuclear para la formación de un enlace químico,



¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a lo observado en la figura?:

- | | |
|----------|---|
| a | En el punto A, predomina la atracción electrónica (mínima repulsión nuclear). |
| b | En el punto B, es el mínimo de energía (máxima estabilidad). |
| c | En el punto C, se observa la pérdida de electrones. |
| d | El valor D, representa la mayor distancia en que pueden estar los núcleos. |

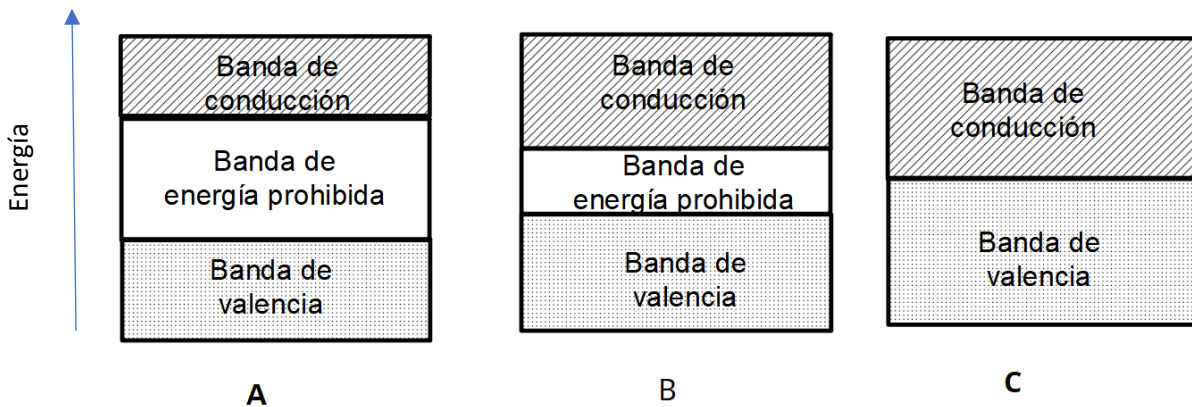
2. ¿Cuál de los siguientes enlaces se clasificará como enlace iónico?

- | | |
|----------|-------|
| a | C—O |
| b | Na—Cl |
| c | H—O |
| d | C—C |

3. ¿Cuál propiedad es típica de los metales?

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| a | Son solubles en agua. |
| b | Poseen conductividad eléctrica. |
| c | Son translúcidos. |
| d | Son gaseosos a temperatura ambiente. |

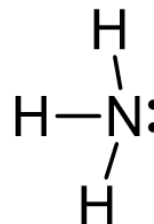
4. De acuerdo con la teoría de bandas para sólidos que se muestra en el siguiente diagrama ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la estructura de bandas característica de un semiconductor?



- | | |
|----------|--|
| a | La letra C, donde las bandas de valencia y conducción se superponen permitiendo el movimiento libre de los electrones. |
| b | La letra B, donde existe una pequeña banda de energía prohibida entre la banda de valencia (llena) y la banda de conducción (vacía). |
| c | La letra A, donde hay una gran separación entre las bandas de valencia y conducción |
| d | En ninguna de las tres anteriores, ya que la conductividad solo depende de la banda de conducción. |

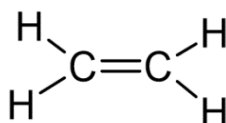
5. Según la teoría analizada en el curso, ¿Cuál es La geometría molecular correcta del NH_3 ?

- | | |
|----------|---------------------|
| a | Lineal. |
| b | Tetraédrica. |
| c | Piramidal trigonal. |
| d | Angular. |



6. La hibridación de los átomos de carbono en el eteno C_2H_4 es:

- | | |
|----------|-----------------|
| a | sp . |
| b | sp^2 . |
| c | sp^3 . |
| d | s. |



7. Considerando las propiedades del cloruro de hidrógeno en estado líquido. ¿Cuál es el tipo principal de fuerza intermolecular que existe entre sus moléculas?

- | | |
|----------|---|
| a | Puente de hidrógeno. |
| b | Interacción dipolo permanente-dipolo permanente, (dp-dp). |
| c | Interacción ion-molécula. |
| d | Dipolo inducido-dipolo inducido, (Fuerzas de dispersión de London). |

8. De las siguientes sustancias representadas en el cuadro, ¿cuál puede formar puentes de hidrógeno consigo mismo?

A	B	C	D
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}:$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{N}: \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{H}-\ddot{\text{Cl}}:$

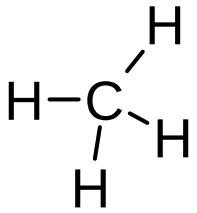
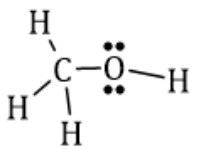
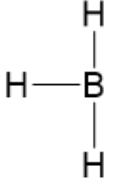
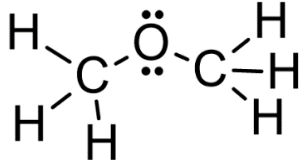
9. En una disolución acuosa, ¿cuál es el tipo de interacción que ocurre entre los iones de sodio (Na^{1+}) y las moléculas de agua?

- | | |
|---|--|
| a | Interacción dipolo permanente – dipolo permanente (dp-dp). |
| b | Interacción ion-molécula. |
| c | Formación de puentes de hidrógeno. |
| d | Fuerzas de dispersión de London, (di-di). |

10. Al interactuar con un compuesto iónico, ¿cuál de estas moléculas presentará mayor polarizabilidad?

A	B	C	D
$\begin{array}{c} :\text{Cl}: \\ \\ :\text{Cl}-\text{C}-\text{Cl}: \\ \\ :\text{Cl}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\text{Br}: \\ \\ :\text{Br}-\text{C}-\text{Br}: \\ \\ :\text{Br}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\text{I}: \\ \\ :\text{I}-\text{C}-\text{I}: \\ \\ :\text{I}: \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$

11. Considerando las fuerzas intermoleculares presentes en cada caso ¿cuál de las siguientes sustancias exhibirá el mayor punto de ebullición?

A	B	C	D
 $\mu=0$	 $\mu=1,70 \text{ D}$	 $\mu=0$	 $\mu=1,30 \text{ D}$

12. ¿En qué estado de la materia se manifiesta principalmente la tensión superficial como una propiedad característica?:

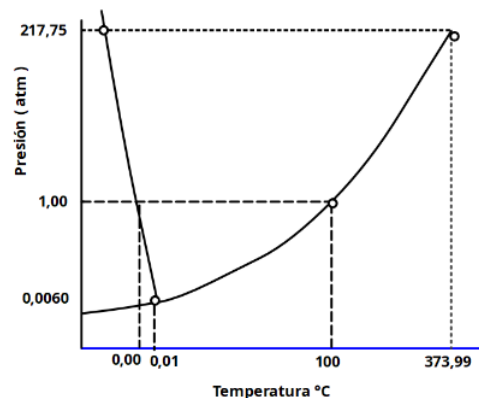
- ☐ a Exclusivamente en los sólidos.
- ☐ b En los líquidos.
- ☐ c Cualquier tipo de gas.
- ☐ d Solo en sustancias en estado de plasma.

13. Durante el cambio de fase sólido-líquido (fusión), la energía aplicada se usa principalmente para:

- ☐ a Aumentar la temperatura del sistema.
- ☐ b Romper los enlaces químicos intramoleculares.
- ☐ c Vencer las fuerzas intermoleculares del estado sólido.
- ☐ d Proporcionar la energía de activación para la reacción.

14. Respecto al diagrama de fases del agua en el punto triple ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a** Solo existe agua en estado sólido.
- b** El agua se comporta como fluido supercrítico
- c** Coexisten simultáneamente en equilibrio las tres fases de la materia
- d** Las condiciones de presión y la temperatura son iguales a las condiciones estándar.



15. ¿Cuál de los siguientes átomos puede expandir su octeto al formar enlaces químicos?

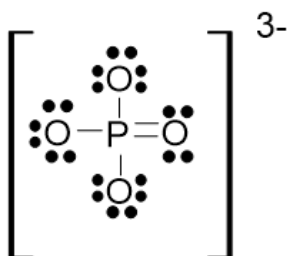
- a** Nitrógeno (N)
- b** Fósforo (P)
- c** Boro (B)
- d** Carbono (C)

16. En la molécula del etino ($\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$), el triple enlace está formado por:

- a** Dos (2) enlaces sigma (σ) y un (1) enlace pi (π).
- b** Tres (3) enlaces sigma (σ).
- c** Un (1) enlace sigma (σ) y dos (2) enlaces pi (π).
- d** Tres (3) enlaces pi (π).

17. Para el ion fosfato (PO_4^{3-}), ¿cuál es la carga formal del átomo del fósforo (P)?

- a** Tres negativo (3-)
- b** Tres positivo (3+)
- c** No tiene carga formal
- d** Uno positivo (1+)

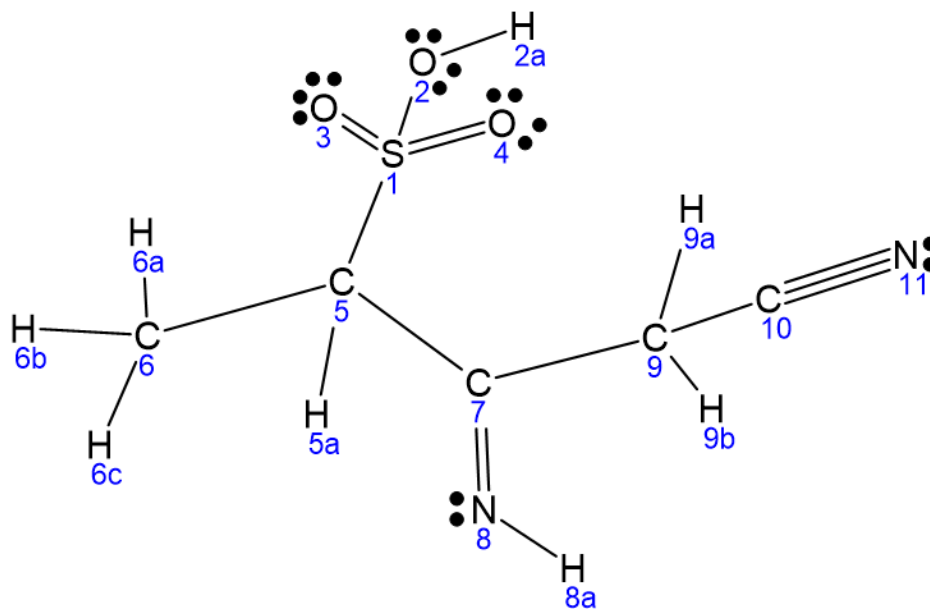


II PARTE. Complete

En esta sección debe completar los espacios en blanco o asociar conceptos (**Valor 31 puntos**)

18. Analice la siguiente molécula, complete la información solicitada

/7



a. ¿Cuál será la geometría molecular alrededor de los átomos indicados?

(1 punto cada espacio)

Átomo 5	Átomo 10	Átomo 8
---------	----------	---------

b. Indique la hibridación de los átomos indicados (1 punto cada espacio)

Átomo 11	Átomo 2	Átomo 3
----------	---------	---------

c. Cuántos enlaces pi (π) hay en la molécula: _____ (1 punto)

19. En el laboratorio se tienen tres sustancias sólidas con las siguientes características:

Sustancia	Apariencia	Punto de Fusión	Conductividad Eléctrica	Solubilidad en Agua
A	Brillante, color plateado	660 °C	Alta (sólido y fundido)	Insoluble
B	Cristalina, transparente	884 °C	Solo en solución acuosa	Soluble
C	Polvo blanco	80,26 °C	No conduce	Insoluble

- a) Asigne cada una de las siguientes sustancias a su descripción correspondiente (A, B o C): aluminio (Al), sulfato de sodio (Na₂SO₄) y naftaleno (C₁₀H₈), (0,5 punto cada respuesta).

/3

Sustancia	Asignación	Justificación
A		
B		
C		

20. Nomenclatura. Complete la información solicitada, en el caso de los nombres use la nomenclatura Stock o estequiométrica. (1 punto por cada respuesta correcta)

/ 5

ESPECIE	NOMBRE
	Óxido de cobre (I)
ClO_4^{1-}	
	Pentóxido de dicloro
HNO ₂	
Fe(OH) ₃	

21. Establezca una de las posibles estructuras de Lewis para el **C₃H₆O** mostrando los pasos

solicitados. Para esto, complete los cuadros

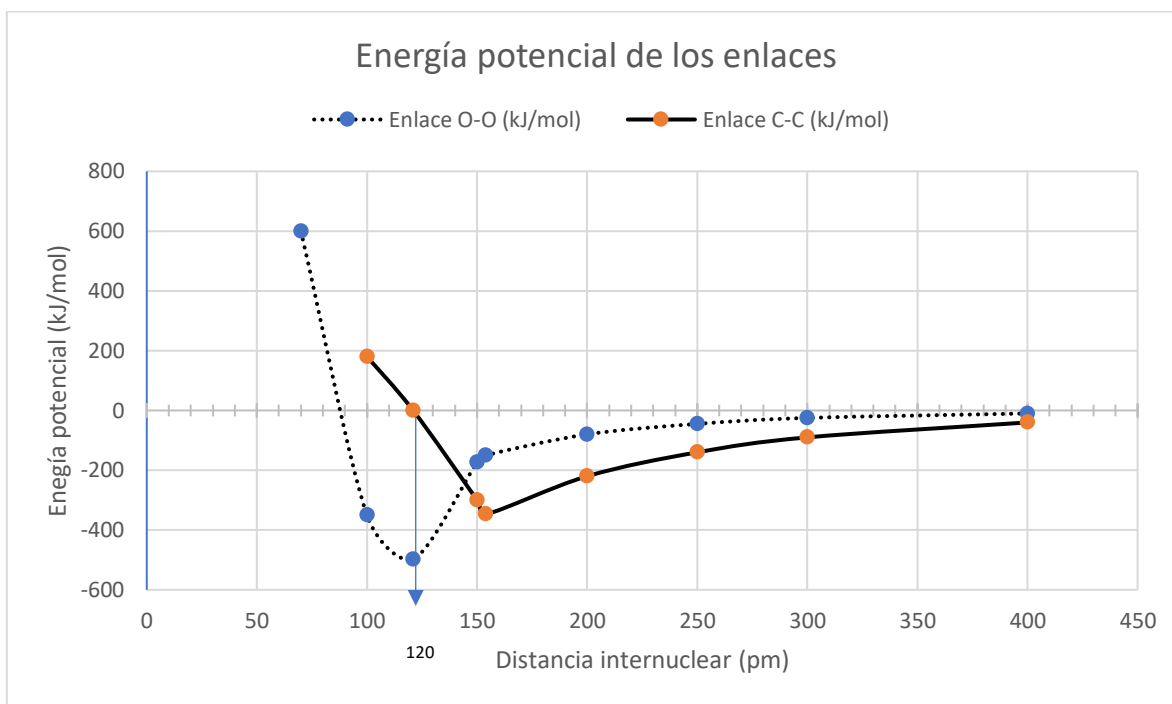
/8

1. Número de electrones de valencia (1 punto)	3. Orden sugerido (esqueleto u orden de átomos). (1 punto)
2. Átomo central: (1 punto)	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes). (0,5 punto)	6. Dibuje la estructura base y coloque en cada átomo los electrones que faltan para completar el octeto. (1 punto)
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes). (0,5 punto)	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples). (1 punto).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos). (0,5 punto)
9. Calcule la carga formal de las especies. (0,5 puntos c/u) Oxígeno: _____ Carbono: _____	
	10. Estructura final. (0,5 punto)

22. Analice la siguiente gráfica de energía potencial para la formación del enlace O-O y del C-C

Responda las siguientes preguntas relacionadas con el concepto de formación de enlace

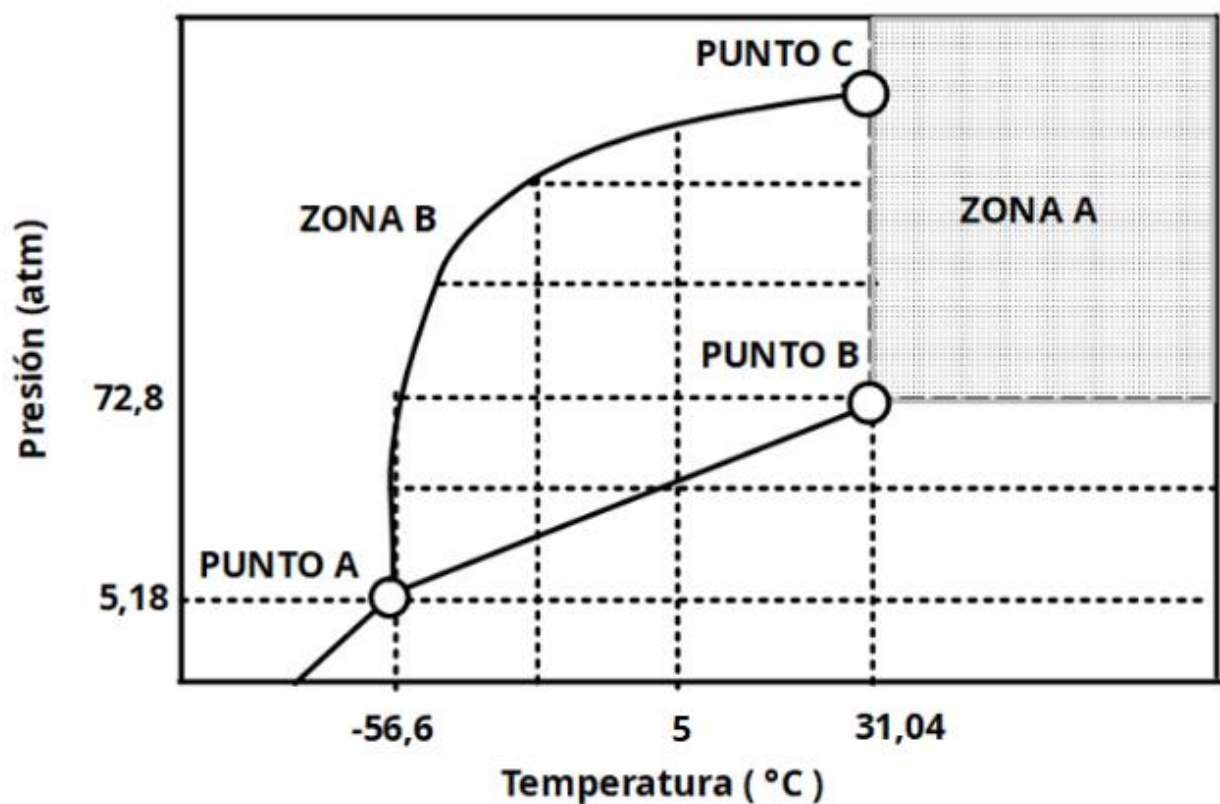
/3



- El enlace más largo será el del _____ (1 punto)
- ¿Cuál es el enlace más débil?: _____ (1 punto)
- A una distancia internuclear de 120 pm, predominan las fuerzas de repulsión en el enlace de _____ (1 punto)

23. A continuación, se muestra el diagrama de fases del dióxido de carbono CO_2

/5



- ¿Qué fase corresponde a la zona B?: _____ (1 punto)
- ¿El punto crítico del CO_2 está representado por el punto A, B o C? _____ (1 punto)
- ¿Como se denomina la zona A?: _____ (1 punto)
- Si el CO_2 se encuentra a 5,18 atm y 31,04 $^{\circ}\text{C}$, ¿en qué fase estará? _____ (1 punto).
- Si el CO_2 está a 5,18 atm y 5 $^{\circ}\text{C}$ y se aumenta la presión a 72,8 atm a temperatura constante, ¿qué cambio de fase ocurre? _____ (1 punto)

III PARTE. Cálculos

Resuelva los cálculos solicitados utilizando las unidades correspondientes

/6

24. Usted trabaja en un sistema fundición de metales que fabrica componentes para la industria electrónica. Durante el proceso, el cobre (Cu) puro debe ser fundido y mezclado con otros metales. A continuación, se presentan las propiedades termodinámicas del cobre

Propiedad	Punto de fusión	Punto de ebullición	Calor específico (líquido)	Calor específico (sólido)	Calor específico (gas)	ΔH fusión	ΔH vaporización
Valor	1085 °C	2562 °C	494 J/(kg·°C)	385 J/(kg·°C)	327 J/(kg·°C)	205 J/g	4726 J/g

- Dibuje la curva de calentamiento del cobre desde su fase sólida hasta la fase gaseosa, considerando el aumento de temperatura (1 punto)
- Señale en la gráfica, la temperatura de fusión (0,25 puntos), la temperatura de ebullición (0,25 puntos), indique los cambios de fase sólido $\rightarrow$ líquido (0,25 puntos), líquido $\rightarrow$ gas (0,25 c/u)



Calcule la cantidad de calor expresado en unidades de Joules de que debería usarse para fundir una pieza de cobre (2 kg) que está a una temperatura inicial de 20 °C hasta llevarlo a una temperatura final de 1100 °C. Exprese el resultado sin decimales. Debe utilizar las unidades en el desarrollo de los cálculos y estas serán consideradas en la nota de la pregunta.

NOTA GENERAL. No se consideran los resultados finales sin un desarrollo explícito que indique como se llegó al resultado.

/4

c. Cantidad de calor usada para calentar la pieza de cobre (1 punto)

Q1 = _____

d. Cantidad de calor requerido para fundir la pieza de cobre (1 punto)

Q2 = _____

e. Cantidad de calor requerido para calentar el cobre líquido hasta 1100 °C (1 punto)

Q3 = _____

f. Total de calor requerido para llevar la pieza de cobre desde 20 °C hasta 1100 °C (1 punto)

Q_{Total} = _____

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																								18											
1 H 1,008		2																13		14		15		16		17		2 He 4,003							
3 Li 6,941		4 Be 9,012												5 B 10,812		6 C 12,011		7 N 14,007		8 O 15,999		9 F 18,998		10 Ne 20,180											
11 Na 22,990		12 Mg 24,305		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 Al 26,982		14 Si 28,086		15 P 30,974		16 S 32,067		17 Cl 35,453		18 Ar 39,948	
19 K 39,098		20 Ca 40,078		21 Sc 44,956		22 Ti 47,867		23 V 50,942		24 Cr 51,996		25 Mn 54,938		26 Fe 55,845		27 Co 58,933		28 Ni 58,693		29 Cu 63,546		30 Zn 65,392		31 Ga 69,723		32 Ge 72,612		33 As 74,922		34 Se 78,963		35 Br 79,904		36 Kr 83,801	
37 Rb 85,468		38 Sr 87,621		39 Y 88,906		40 Zr 91,224		41 Nb 92,906		42 Mo 95,941		43 Tc [98]		44 Ru 101,07		45 Rh 102,91		46 Pd 106,42		47 Ag 107,87		48 Cd 112,41		49 In 114,82		50 Sn 118,71		51 Sb 121,76		52 Te 127,60		53 I 126,90		54 Xe 131,29	
55 Cs 132,91		56 Ba 137,33		57-71 *		72 Hf 178,49		73 Ta 180,95		74 W 183,84		75 Re 186,21		76 Os 190,23		77 Ir 192,22		78 Pt 195,08		79 Au 196,97		80 Hg 200,59		81 Tl 204,38		82 Pb 207,21		83 Bi 208,98		84 Po [209]		85 At [210]		86 Rn [222]	
87 Fr [223]		88 Ra [226]		89-103 #		104 Rf [267]		105 Db [268]		106 Sg [269]		107 Bh [270]		108 Hs [269]		109 Mt [277]		110 Ds [281]		111 Rg [282]		112 Cn [285]		113 Nh [286]		114 Fl [290]		115 Mc [290]		116 Lv [293]		117 Ts [294]		118 Og [294]	

* Serie
Lantánida

57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Serie
Actínida

89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Fórmulas

Termodinámica y cambios de fase

Calor usado para el cambio de temperatura sin cambio de fase

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

m= masa, c= calor específico, ΔT cambio de temperatura

Calor del cambio de fase

$$Q = m \times \Delta H$$

M= masa, en gramos, ΔH entalpia de fusión o vaporización (J/g)